Experimento 1 — Tempo de busca

Medição	Tempo (ms)
Construção do índice	0.24
1.000 buscas por varredura	14.304,48
1.000 buscas com índice	0.33

Relatório: *Os resultados mostraram que a busca por varredura levou 14.304,48 ms, enquanto a busca com índice levou apenas 0,33 ms. A construção do índice teve um tempo de 0,24 ms.*

Logo, a busca com índice invertido foi muito mais rápida, pois permitiu localizar as palavras sem precisar percorrer todo o texto a cada consulta. Mesmo exigindo um tempo inicial para sua construção, essa estratégia foi bem mais eficiente pelo número de consultas que tivemos que realizar.

Experimento 2 — Vantagem da indexação

Quantidade de consultas	Varredura completa (ms)	Construção do índice + consultas (ms)
1	0.04	0.34
10	0.18	0.24
100	1.65	0.28
1.000	16.13	0.59

1 - Consulta

Varredura: [0.04, 0.03, 0.04] ms.
Indexação*: [0.35, 0.23, 0.34] ms.*

Valores ordenados - crescente:

Varredura: *[0.03, 0.04, 0.04] ms.*
Indexação: *[0.23, 0.34, 0.35] ms.*

Mediana da varredura: *0.04 ms*
Mediana do índice: *0.34 ms*

A varredura foi mais rápida que a busca com índice, com apenas 1 consulta o custo de indexação é bem maior que uma simples busca.

—----------

10 - Consultas

Varredura: [0.18, 0.31, 0.17] ms.
Indexação*: [0.24, 0.26, 0.23] ms.*

Valores ordenados - crescente:

Varredura: *[0.17, 0.18, 0.31] ms.*
Indexação: *[0.23, 0.24, 0.26] ms.*

Mediana da varredura: *0.18 ms*
Mediana do índice: *0.24 ms*

A varredura foi um pouco mais rápida que a busca com índice. Mesmo com 10 consultas, construir e utilizar um índice pode não compensar.
—----------

100 - Consultas

Varredura: [1.66, 1.57, 1.65] ms.
Indexação*: [0.28, 0.28, 0.27] ms.*

Valores ordenados - crescente:

Varredura: *[1.57, 1.65, 1.66] ms.*
Indexação: *[0.27, 0.28, 0.28] ms.*

Mediana da varredura: *1.65 ms*
Mediana do índice: *0.28 ms*

Com 100 consultas, a busca com índice já apresentou um desempenho melhor, conforme aumenta a quantidade de consultas, o índice invertido começa a apresentar vantagem.

—----------

1.000 - Consultas

Varredura: [16.64, 15.50, 16,13] ms.
Indexação*: [0.64, 0.59, 0.59] ms.*

Valores ordenados - crescente:

Varredura: *[15.50, 16.13, 16.64] ms.*
Indexação: *[0.59, 0.59, 0.64] ms.*

Mediana da varredura: *16.13 ms*
Mediana do índice: *0.59 ms*

Com 1.000 consultas, a diferença é gigante, e a indexação se sobressai muito. É possível observar que quanto maior a quantidade de consultas, maior tende a ser a vantagem do índice invertido.

Análise dos resultados

Responda:

1. Qual estratégia foi mais rápida? Em quais situações?

R: A varredura foi mais rápida com 1 e 10 consultas. Já o índice foi mais rápido com 100 e 1.000 consultas.

2. A partir de aproximadamente quantas consultas a indexação passou a ser vantajosa?

R: A partir de 100 consultas, pois nesse teste o índice já apresentou um tempo menor.

3. Qual é a vantagem de utilizar conjuntos em vez de listas para armazenar as linhas?

R: Os conjuntos evitam linhas repetidas e permitem fazer operações de união e interseção de forma mais rápida.

4. Qual é a complexidade esperada da busca de uma chave em um dicionário Python?

R: O(1), ou seja, pois o Python consegue encontrar a chave diretamente.

5. Qual é a complexidade da construção do índice e das operações de união e interseção?

R: A construção do índice é O(n), pois percorre todas as palavras do texto. As operações de união e interseção dependem da quantidade de elementos dos conjuntos envolvidos.

6. Qual é a principal desvantagem da indexação em relação ao consumo de memória?

R: O índice ocupa mais memória, pois precisa armazenar as palavras encontradas e as linhas onde elas aparecem.